发版说明
安装说明
快速上手
上机使用教程
概览
实时通信框架CyberRT的使用
上机实践Apollo视觉感知能力
上机实践Apollo激光雷达感知能力
上机实践Apollo感知融合能力
上机实践Apollo定位能力
上机实践Apollo规划能力
apollo规划能力介绍
apollo规划模块实践
上机实践Apollo预测能力
上机实践Apollo控制能力
上车使用教程
数据格式
常见问题

apollo规划能力介绍

更新时间：2022-05-05

规划是自动驾驶中重要的模块。规划模块基于预测模块输入的障碍物信息、地图定位信息、路径导航信息对车辆的未来的运动轨迹进行规划，保证自动驾驶车辆高效、安全、舒适的行至目标位置。

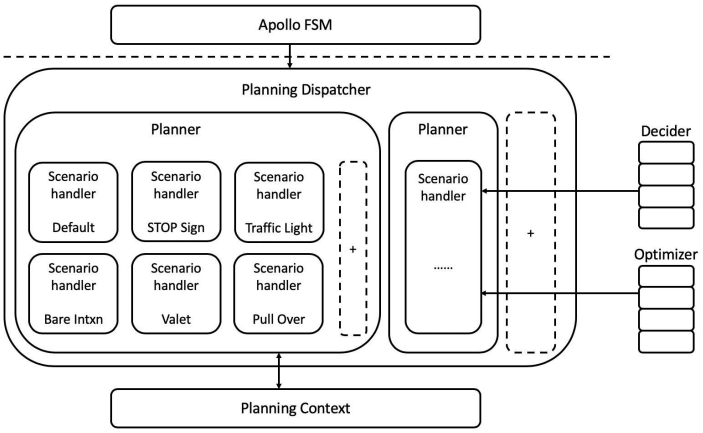
本文档主要介绍规划模块的基本原理以及输入输出，帮助开发者快速了解规划模块的运作机制，方便开发者开展后续的模块开发任务

Apollo 规划能力介绍

Apollo 规划模块的主要作用是结合障碍物、地图定位以及导航信息为自动驾驶车辆规划一条运动轨迹，这条轨迹由若干轨迹点组成，每个轨迹点均包含了位置坐标、速度、加速度、加加速度、相对时间等信息，这些信息为自动驾驶车辆的运动提供依据，参照规划的轨迹，自动驾驶车辆可以高效、安全、舒适的驶向目的地。

Apollo 规划模块原理

Apollo 规划模块功能的实现是基于场景（scenario-based）实现的，针对不同的场景，规划模块通过一系列独立的 **任务（task）** 组合来完成轨迹的规划。开发者可以根据自己的使用需求，调整 `apollo/modules/planning/conf/scenario/` 下的配置文件，调配任务组合实现自己的规划要求。



Apollo 规划架构示意图如上，其中部分重要模块如下：

- 状态机（Apollo FSM（Finite State Machine））：一个有限状态机，结合导航、环境等信息确定自动驾驶车辆的驾驶场景
- 规划分发器（Planning Dispatcher）：根据状态机与车辆相关信息，调用合适当前场景的规划器
- 规划器（Planner）：结合上游模块信息，通过一系列的任务组合，完成自动驾驶车辆的轨迹规划
- 决策器 & 优化器（Deciders & Optimizers）：一组实现决策和优化任务的 task 集合。优化器用于优化车辆的轨迹和速度。决策器则基于规则，确定自动驾驶车辆何时换车道、何时停车、何时蠕行（慢速行进）或蠕行何时完成等驾驶行为。

规划模块的输入输出

规划模块的输入

channel 名称	输入	channel 说明
/apollo/canbus/chassis	输入	车身底盘反馈信息
/apollo/localization/pose	输入	车辆定位信息
/apollo/perception/traffic_light	输入	感知红绿灯信息
/apollo/prediction	输入	预测障碍物信息
/apollo/relative_map	输入	局部地图信息
/apollo/routing_response	输入	导航 routing 信息

规划模块的输出

channel 名称	输出	channel 说明
/apollo/planning	输出	自动驾驶车辆的轨迹信息

文档意见反馈

如果您在使用文档的过程中，遇到任何问题，请到我们在【开发者社区】建立的 反馈意见收集问答页面，反馈相关的问题。我们会根据反馈意见对文档进行迭代优化。